

Конспект по линейной алгебре

Запись тензора в координатах. Гиперстрока и гиперстолбец. Свёртка тензора

Лекция от 20.05.2026

Основные темы лекции

1. Повторение правила Эйнштейна.
2. Закон преобразования координат тензора.
3. Пример тензора типа $(1, 1)$ в размерности 2.
4. Матричная запись тензора ранга 2.
5. Почему одной матрицы недостаточно, чтобы понять тип тензора.
6. Многомерная запись тензора: слой, гиперстрока, гиперстолбец.
7. Разложение тензора по тензорному базису.
8. Эквивалентность двух определений тензора.
9. Тензоры типа $(1, 1)$ и линейные операторы.
10. След оператора как первая свёртка.
11. Свёртка тензора.
12. Свёртка вполне разложимого тензора.
13. Примеры: значение ковектора на векторе, значение билинейной формы, след оператора.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Повторение: правило Эйнштейна	3
3	Тип тензора и компоненты	4
4	Разложение по тензорному базису	4
5	Закон преобразования координат тензора	4
6	Пример: тензор типа $(1, 1)$	5

7	Матричная запись тензоров ранга 2	5
8	Почему одной матрицы недостаточно	6
9	Многомерная запись тензора	6
10	Тензор валентности 3: слои	7
11	Гиперстрока и гиперстолбец	7
12	Тензор валентности 4	7
13	Матричная запись зависит от договорённости	8
14	Эквивалентность двух подходов к тензорам	8
14.1	Подход 1: тензор как полилинейная функция	8
14.2	Подход 2: тензор как набор координат	8
15	Почему подходы эквивалентны	9
16	Тензоры типа $(1, 1)$ и операторы	9
17	Изоморфизм $\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V)$	10
18	Матрица оператора как тензор типа $(1, 1)$	10
19	След оператора как пример свёртки	10
20	Свёртка тензора	11
21	Координатная формула свёртки	11
22	Почему свёртка не зависит от базиса	11
23	Свёртка как полилинейная функция	12
24	Свёртка вполне разложимого тензора	12
25	Пример 1: значение ковектора на векторе	12
26	Пример 2: значение билинейной формы	13
27	Пример 3: след оператора	13
28	Полная свёртка	14
29	Свёртка и правило Эйнштейна	14
30	Что важно уметь объяснить на ответе	14
31	Мини-шпаргалка	15
32	Главное, что нужно запомнить	16

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему тензоров.

На предыдущем занятии были введены:

- тензоры типа (p, q) ;
- тензорный базис;
- компоненты тензора;
- тензорное произведение;
- правило Эйнштейна.

На этой лекции основное внимание переносится на вычисления:

как записывать тензор в координатах и как выполнять свёртку.

Также обсуждается, почему “многомерный массив чисел” сам по себе ещё не является полным описанием тензора: нужно знать тип тензора и закон преобразования координат.

2 Повторение: правило Эйнштейна

Правило Эйнштейна сокращает запись сумм.

Определение 1. Если один и тот же индекс встречается в произведении один раз сверху и один раз снизу, то по этому индексу подразумевается суммирование.

Например,

$$x = x^i e_i$$

означает

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i.$$

А выражение

$$A_j^i x^j$$

означает

$$\sum_{j=1}^n A_j^i x^j.$$

Индекс j здесь связанный, потому что по нему суммируют.

Индекс i свободный, потому что он остаётся в результате.

3 Тип тензора и компоненты

Пусть V — n -мерное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$.

В используемом соглашении тензор типа (p, q) — это полилинейная функция

$$T : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow \mathbb{F}.$$

Если выбран базис

$$e_1, \dots, e_n$$

и сопряжённый базис

$$e^1, \dots, e^n,$$

то компоненты тензора записываются как

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Нижние индексы соответствуют векторным аргументам, а верхние — ковекторным аргументам.

4 Разложение по тензорному базису

Базис пространства $\mathcal{T}_q^p(V)$ имеет вид:

$$e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}.$$

Поэтому тензор T раскладывается так:

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}.$$

По правилу Эйнштейна сумма по повторяющимся индексам не пишется явно.

Если писать полностью, то это сумма по всем индексам

$$i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q.$$

5 Закон преобразования координат тензора

Пусть есть старый базис

$$e_1, \dots, e_n$$

и новый базис

$$\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n.$$

Пусть матрица перехода $C = (c_j^i)$ задана формулой

$$\tilde{e}_j = c_j^i e_i.$$

Обратную матрицу обозначим

$$\tilde{C} = C^{-1}, \quad \tilde{C} = (\tilde{c}_j^i).$$

Тогда компоненты тензора в новом базисе выражаются через старые по формуле:

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = c_{k_1}^{s_1} \dots c_{k_p}^{s_p} \tilde{c}_{m_1}^{l_1} \dots \tilde{c}_{m_q}^{l_q} T_{s_1 \dots s_p}^{m_1 \dots m_q}.$$

Смысл:

нижние индексы преобразуются через матрицу перехода C ,

верхние индексы преобразуются через обратную матрицу C^{-1} .

6 Пример: тензор типа $(1, 1)$

Пусть

$$\dim V = 2.$$

Рассмотрим тензор типа $(1, 1)$:

$$T \in \mathcal{T}_1^1(V).$$

У него компоненты имеют один нижний и один верхний индекс:

$$T_i^j.$$

Разложение по тензорному базису:

$$T = T_i^j e^i \otimes e_j.$$

В размерности 2 это означает:

$$T = T_1^1 e^1 \otimes e_1 + T_1^2 e^1 \otimes e_2 + T_2^1 e^2 \otimes e_1 + T_2^2 e^2 \otimes e_2.$$

Здесь нужно внимательно следить за порядком индексов: первый индекс в записи матрицы обычно отвечает за строку, второй — за столбец, но верхнее/нижнее положение показывает тип тензора и закон преобразования.

7 Матричная запись тензоров ранга 2

Тензор валентности 2 имеет два индекса.

Например:

$$T_{ij}, \quad T_j^i, \quad T^{ij}.$$

Все эти объекты можно записывать в виде матрицы чисел.

Стандартная договорённость:

первый индекс — номер строки, второй индекс — номер столбца.

Например, если

$$T_j^i$$

имеет компоненты

$$T_1^1, \quad T_2^1, \quad T_1^2, \quad T_2^2,$$

то матричная запись может быть такой:

$$[T] = \begin{pmatrix} T_1^1 & T_2^1 \\ T_1^2 & T_2^2 \end{pmatrix}.$$

Замечание 1. Матричная запись зависит от принятой договорённости о порядке индексов. Важно не путать “где индекс стоит” с “каким по счёту он читается”.

8 Почему одной матрицы недостаточно

Если тензор записан просто матрицей

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

то по одной этой матрице нельзя понять, что это за тензор.

Это может быть:

$$T_{ij} \in \mathcal{T}_0^2(V),$$

или

$$T_j^i \in \mathcal{T}_1^1(V),$$

или

$$T^{ij} \in \mathcal{T}_2^0(V).$$

Числа могут выглядеть одинаково, но тензоры будут разных типов.

А значит, при замене базиса они будут преобразовываться по разным законам.

матрица чисел без указания типа тензора не определяет тензор полностью.

9 Многомерная запись тензора

Если валентность тензора больше 2, то его компоненты образуют уже не обычную матрицу, а многомерный массив.

Например, тензор валентности 3 имеет компоненты с тремя индексами:

$$T_{ijk}, \quad T_{jk}^i, \quad T_k^{ij}, \quad \text{и т.д.}$$

Такой объект можно представлять как набор матриц, расположенных слоями.

10 Тензор валентности 3: слои

Для тензора с тремя индексами удобно считать:

первый индекс — номер строки,

второй индекс — номер столбца,

третий индекс — номер слоя.

То есть при фиксированном третьем индексе получается обычная матрица. Например:

$$T_{ij1}, \quad T_{ij2}, \quad T_{ij3}$$

можно воспринимать как первый, второй и третий слой.

11 Гиперстрока и гиперстолбец

Для тензоров валентности 4 и выше появляются дополнительные направления индексации.

Если первые два индекса отвечают за строку и столбец внутри обычной матрицы, а третий индекс отвечает за слой, то четвёртый индекс можно понимать как номер группы слоёв.

В такой записи удобно говорить:

- слой;
- гиперстрока;
- гиперстолбец.

Определение 2. Гиперстрока — это фиксирование всех индексов, кроме одного, который играет роль “длинного” строкового направления в многомерном массиве.

Определение 3. Гиперстолбец — это фиксирование всех индексов, кроме одного, который играет роль “длинного” столбцового направления в многомерном массиве.

Иными словами, гиперстрока и гиперстолбец — это многомерные аналоги строки и столбца обычной матрицы.

Замечание 2. Это не отдельные геометрические объекты, а способ визуально и вычислительно организовать компоненты тензора как многомерный массив.

12 Тензор валентности 4

Для тензора с четырьмя индексами можно использовать такую договорённость:

$$T_{ijkl}.$$

Тогда:

- i — номер строки внутри слоя;
- j — номер столбца внутри слоя;
- k — номер слоя по одному направлению;
- l — номер слоя по другому направлению.

То есть вместо одной последовательности слоёв появляется таблица слоёв. Можно думать о валентности 4 как о “матрице из матриц”.

обычная матрица $\longrightarrow$ слои $\longrightarrow$ матрица слоёв.

13 Матричная запись зависит от договорённости

Важно:

матричная и многомерная запись — это способ хранения координат, а не само определение тензора

Можно по-разному договориться, какой индекс считать строкой, какой столбцом, какой слоем.

Но как только договорённость выбрана, ей нужно пользоваться последовательно.

14 Эквивалентность двух подходов к тензорам

Есть два подхода к определению тензора.

14.1 Подход 1: тензор как полилинейная функция

Это подход, который использовался в лекциях:

$$T : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{F}.$$

Здесь тензор — геометрический объект, независимый от базиса.

Координаты появляются только после выбора базиса.

14.2 Подход 2: тензор как набор координат

В старой или прикладной литературе тензор часто определяют как набор чисел

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$$

для каждого базиса, причём эти числа при замене базиса должны преобразовываться по тензорному закону.

Этот подход менее геометричен, но эквивалентен первому.

15 Почему подходы эквивалентны

Если тензор определён как полилинейная функция, то его координаты автоматически преобразуются по тензорному закону.

Обратно, если в каждом базисе дан набор чисел, который преобразуется по тензорному закону, то можно определить полилинейную функцию так:

$$T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} x_1^{i_1} \dots x_p^{i_p} \omega_{j_1}^1 \dots \omega_{j_q}^q.$$

Здесь:

$$x_\alpha = x_\alpha^{i_\alpha} e_{i_\alpha},$$

а

$$\omega^\beta = \omega_{j_\beta}^\beta e^{j_\beta}.$$

Если координаты T меняются по тензорному закону, то значение этой функции не зависит от выбора базиса.

Значит, получается корректно определённый тензор.

16 Тензоры типа $(1, 1)$ и операторы

Рассмотрим тензор

$$T \in \mathcal{T}_1^1(V).$$

Он принимает один векторный и один ковекторный аргумент:

$$T : V \times V^* \rightarrow \mathbb{F}.$$

Если зафиксировать первый аргумент $x \in V$, получаем линейную функцию на V^* :

$$\omega \mapsto T(x, \omega).$$

Но линейные функции на V^* — это элементы второго сопряжённого пространства:

$$(V^*)^*.$$

В конечномерном случае

$$(V^*)^* \cong V.$$

Значит, каждому $x \in V$ тензор T сопоставляет некоторый вектор $Ax \in V$.

Так получается линейный оператор

$$A : V \rightarrow V.$$

17 Изоморфизм $\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V)$

Из предыдущего рассуждения:

$$\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).$$

То есть тензоры типа $(1, 1)$ можно понимать как линейные операторы.

В координатах компоненты тензора типа $(1, 1)$ ведут себя так же, как матрица линейного оператора при замене базиса.

18 Матрица оператора как тензор типа $(1, 1)$

Если

$$A : V \rightarrow V$$

— линейный оператор, то его матрица в базисе $e_1, \dots, e_n$ задаётся формулой:

$$Ae_j = A_j^i e_i.$$

Числа

$$A_j^i$$

являются компонентами тензора типа $(1, 1)$.

Здесь:

верхний индекс i отвечает за координату образа,

нижний индекс j отвечает за номер исходного базисного вектора.

19 След оператора как пример свёртки

Для тензора типа $(1, 1)$, то есть для оператора, можно отождествить верхний и нижний индексы и просуммировать:

$$T_i^i = \sum_{i=1}^n T_i^i.$$

Если T соответствует оператору A , то это обычный след матрицы:

$$T_i^i = \text{tr } A.$$

След не зависит от выбора базиса.

С тензорной точки зрения это первый пример свёртки.

20 Свёртка тензора

Определение 4. Свёртка тензора — это операция, при которой один верхний индекс отождествляется с одним нижним индексом, после чего по этому индексу выполняется суммирование.

Если

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V),$$

то после свёртки одного нижнего и одного верхнего индекса получается тензор типа

$$(p-1, q-1).$$

То есть свёртка уменьшает число векторных аргументов на 1 и число ковекторных аргументов на 1.

21 Координатная формула свёртки

Пусть у тензора T есть компоненты

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}.$$

Выберем один нижний индекс, например i_k , и один верхний индекс, например j_l . Тогда свёртка по этой паре индексов имеет компоненты:

$$(C_l^k T)_{i_1 \dots \widehat{i_k} \dots i_p}^{j_1 \dots \widehat{j_l} \dots j_q} = T_{i_1 \dots i_{k-1} \ s \ i_{k+1} \dots i_p}^{j_1 \dots j_{l-1} \ s \ j_{l+1} \dots j_q}.$$

Здесь по индексу s подразумевается суммирование:

$$s = 1, \dots, n.$$

Крышка $\widehat{}$ означает, что индекс удалён.

22 Почему свёртка не зависит от базиса

На первый взгляд свёртка выглядит как операция с координатами:

$$T_i^i.$$

Но при замене базиса матрицы перехода и обратной матрицы сокращаются. Именно поэтому результат свёртки не зависит от выбора базиса.

В случае тензора типа $(1, 1)$ это знакомый факт:

$$\text{tr}(C^{-1}AC) = \text{tr } A.$$

В общем случае происходит то же самое: матрица перехода для нижнего индекса и обратная матрица для верхнего индекса перемножаются и дают символ Кронекера.

23 Свёртка как полилинейная функция

Если

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V),$$

то свёртка $C_l^k T$ — это новая полилинейная функция, у которой:

$$p - 1$$

векторных аргументов и

$$q - 1$$

ковекторных аргументов.

Иными словами, из списка аргументов тензора удаляют один векторный и один ковекторный аргумент, а вместо них подставляют базисный вектор и сопряжённый базисный ковектор с одинаковым индексом и суммируют.

24 Свёртка вполне разложимого тензора

Пусть тензор вполне разложим:

$$T = \omega^1 \otimes \cdots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_q.$$

Здесь

$$\omega^1, \dots, \omega^p \in V^*, \quad x_1, \dots, x_q \in V.$$

Свёртка между k -м ковекторным множителем и l -м векторным множителем даёт:

$$C_l^k T = \omega^k(x_l) \omega^1 \otimes \cdots \widehat{\omega^k} \cdots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \cdots \widehat{x_l} \cdots \otimes x_q.$$

То есть свёртка:

1. берёт выбранный ковектор ω^k ;
2. применяет его к выбранному вектору x_l ;
3. получает число $\omega^k(x_l)$;
4. умножает на тензорное произведение всех оставшихся множителей.

25 Пример 1: значение ковектора на векторе

Пусть

$$\omega \in V^*, \quad x \in V.$$

Тензорное произведение

$$\omega \otimes x$$

имеет тип $(1, 1)$.

Свёртка единственного верхнего и единственного нижнего индекса даёт:

$$\boxed{C(\omega \otimes x) = \omega(x).}$$

Это обычное значение линейной функции на векторе.

26 Пример 2: значение билинейной формы

Пусть

$$B \in \mathcal{T}_0^2(V)$$

— билинейная форма, а

$$x, y \in V.$$

Тогда значение

$$B(x, y)$$

можно получить через тензорное произведение и двойную свёртку.
В координатах:

$$B = B_{ij}e^i \otimes e^j,$$

$$x = x^a e_a, \quad y = y^b e_b.$$

Тогда:

$$B(x, y) = B_{ij}x^i y^j.$$

Это можно понимать как последовательную свёртку индексов:

$$\boxed{B(x, y) = C_1^1 C_2^2 (B \otimes x \otimes y).}$$

Идея:

- первый ковекторный множитель B сворачивается с вектором x ;
- второй ковекторный множитель B сворачивается с вектором y .

27 Пример 3: след оператора

Пусть

$$A \in \text{End}(V).$$

Как тензор типа $(1, 1)$, он имеет компоненты

$$A_j^i.$$

Свёртка верхнего и нижнего индексов даёт:

$$\boxed{A_i^i = \text{tr } A.}$$

Если

$$[A] = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

то

$$\text{tr } A = a + d.$$

Это не зависит от базиса.

28 Полная свёртка

Если у тензора есть несколько верхних и нижних индексов, можно делать свёртки несколько раз.

Если после нескольких свёрток не осталось ни верхних, ни нижних индексов, получается скаляр.

Такая операция называется полной свёрткой.

Пример 1. Если есть тензор типа $(2, 2)$, то можно свернуть две пары индексов и получить скаляр.

Замечание 3. Полных свёрток может быть несколько разных, потому что можно по-разному выбирать, какой верхний индекс с каким нижним сворачивать.

29 Свёртка и правило Эйнштейна

В записи Эйнштейна свёртка выглядит очень естественно.

Например:

$$A_i^i$$

уже означает сумму по i .

А выражение

$$B_{ij}x^i y^j$$

означает двойную свёртку по индексам i и j .

Таким образом:

повтор индекса сверху и снизу в формуле часто означает свёртку.

30 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Почему матрица не определяет тензор полностью

Одна и та же матрица чисел может быть компонентами тензоров разных типов:

$$T_{ij}, \quad T_j^i, \quad T^{ij}.$$

Тип определяет закон преобразования координат.

2. Что такое гиперстрока и гиперстолбец

Это многомерные аналоги строки и столбца.

Они появляются, когда компонентов больше чем два индекса, и тензор приходится хранить как многомерный массив.

3. Почему тензоры типа $(1, 1)$ являются операторами

Если

$$T : V \times V^* \rightarrow \mathbb{F},$$

то при фиксированном $x \in V$ получаем линейную функцию на V^* , то есть элемент $(V^*)^* \cong V$.

Значит, каждому x сопоставляется вектор Ax .

4. Что такое свёртка

Свёртка — это отождествление одного верхнего и одного нижнего индекса с последующим суммированием.

Она уменьшает тип:

$$(p, q) \rightarrow (p - 1, q - 1).$$

5. Почему след — это свёртка

У оператора компоненты имеют вид

$$A_j^i.$$

Если поставить

$$i = j$$

и просуммировать, получаем:

$$A_i^i = \text{tr } A.$$

31 Мини-шпаргалка

Компоненты тензора

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Разложение

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Закон преобразования

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = c_{k_1}^{s_1} \dots c_{k_p}^{s_p} \tilde{c}_{m_1}^{l_1} \dots \tilde{c}_{m_q}^{l_q} T_{s_1 \dots s_p}^{m_1 \dots m_q}.$$

Матрица тензора ранга 2

первый индекс — строка, второй индекс — столбец.

Тензор типа $(1, 1)$

$$\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).$$

Оператор

$$Ae_j = A_j^i e_i.$$

След как свёртка

$$A_i^i = \text{tr } A.$$

Свёртка

$$C_l^k : \mathcal{T}_q^p(V) \rightarrow \mathcal{T}_{q-1}^{p-1}(V).$$

Координатная формула свёртки

$$(C_l^k T)_{i_1 \dots \hat{i}_k \dots i_p}^{j_1 \dots \hat{j}_l \dots j_q} = T_{i_1 \dots i_{k-1} s i_{k+1} \dots i_p}^{j_1 \dots j_{l-1} s j_{l+1} \dots j_q}.$$

Свёртка разложимого тензора

$$C_l^k(\omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \dots \otimes x_q) = \omega^k(x_l) \omega^1 \otimes \dots \widehat{\omega^k} \dots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \dots \widehat{x_l} \dots \otimes x_q.$$

32 Главное, что нужно запомнить

1. Компоненты тензора зависят от выбранного базиса.
2. Сам тензор как полилинейная функция от базиса не зависит.
3. При замене базиса нижние индексы преобразуются через матрицу перехода, а верхние — через обратную матрицу.
4. Одна и та же матрица чисел может задавать тензоры разных типов.

5. Поэтому всегда нужно указывать тип тензора.
6. Для тензора валентности 2 первый индекс обычно читается как номер строки, второй — как номер столбца.
7. Для тензора валентности 3 удобно говорить о слоях.
8. Для тензоров большей валентности появляются гиперстроки и гиперстолбцы.
9. Тензоры типа $(1, 1)$ естественно отождествляются с линейными операторами.
10. След оператора является свёрткой тензора типа $(1, 1)$.
11. Свёртка отождествляет один верхний и один нижний индекс и суммирует по ним.
12. Свёртка уменьшает тип тензора:

$$(p, q) \rightarrow (p - 1, q - 1).$$

13. На вполне разложимых тензорах свёртка просто применяет выбранный ковектор к выбранному вектору и оставляет остальные множители.
14. Значение линейной функции на векторе, значение билинейной формы и след оператора можно понимать как частные случаи свёртки.